

WindowStream — руководство пользователя

Это руководство описывает работу с **готовым исполняемым файлом** `WindowStream.exe`.

Устанавливать Python и какие-либо библиотеки не нужно.

Язык интерфейса. По умолчанию программа показывает английский интерфейс. Чтобы включить русский, откройте файл настроек (пункт меню «Open settings file») и задайте `"language": "ru"`, затем перезапустите программу. Названия пунктов меню в этой инструкции даны по-русски.

Содержание

1. Что делает программа
2. Что нужно для работы
3. Установка и первый запуск
4. Быстрый старт: пять шагов
5. Значок в области уведомлений
6. Меню значка
7. Выбор окна для трансляции
8. Просмотр на планшете
9. Файл настроек
10. Режимы захвата: screen и printwindow
11. Запуск с параметрами
12. Запуск вместе с Windows
13. Пауза, остановка и выход
14. Несколько трансляций одновременно
15. Обновление и удаление
16. Безопасность
17. Сообщения программы
18. Устранение неполадок
19. Ограничения
20. Частые вопросы

1. Что делает программа

WindowStream показывает **одно окно** с компьютера на экране другого устройства (планшета, телефона, другого компьютера) через обычный браузер. Картинка обновляется в реальном времени. Управлять окном с планшета нельзя: это только просмотр.

Как это устроено в двух словах: программа на ПК снимает содержимое выбранного окна и раздаёт его по локальной сети как видеопоток. На планшете вы открываете в браузере адрес компьютера, например `http://192.168.1.20:8080/`, и видите окно.

Программа работает в фоне и управляется значком в области уведомлений (рядом с часами).

2. Что нужно для работы

На компьютере:

- Windows 10 или 11, 64-разрядная.
- Файл `WindowStream.exe`. Ничего устанавливать не нужно.

На планшете или другом устройстве:

- Современный браузер (Chrome, Edge, Firefox и подобные).
- Подключение к **той же сети**, что и компьютер (обычно та же сеть Wi-Fi).

В сети:

- Роутер не должен запрещать устройствам обмениваться данными друг с другом (на роутерах эта функция часто называется «изоляция клиентов» или «AP isolation»).

3. Установка и первый запуск

Установка

1. Создайте постоянную папку, например `C:\Tools\WindowStream\`, и скопируйте туда `WindowStream.exe`.
2. Не запускайте программу из папки «Загрузки» или из временных папок, особенно если планируете включить автозапуск: если файл потом переместят или удалят, автозапуск перестанет работать.

Отдельной установки нет: программа не записывает файлы в `Program Files` и не требует прав администратора.

Первый запуск

1. Дважды щёлкните `WindowStream.exe`.

2. **Предупреждение SmartScreen.** Файл не подписан цифровой подписью, поэтому Windows может показать синее окно «Windows защитила ваш компьютер». Нажмите **Подробнее** → **Выполнить в любом случае**. Антивирус тоже может отреагировать на такой файл; если это произошло, добавьте программу в исключения.
3. **Запрос брандмауэра.** Windows спросит, разрешить ли программе доступ к сети. Отметьте **«Частные сети»** и нажмите **«Разрешить доступ»**. Без этого планшет не сможет подключиться. Публичные сети разрешать не нужно.
4. В области уведомлений появится серый значок (окно программы не открывается). Если значка не видно, нажмите стрелку ^ **«Показать скрытые значки»** на панели задач. Чтобы значок был всегда на виду, перетащите его из этого списка на панель.

При первом запуске программа создаёт файл настроек (см. [раздел 9](#)).

4. Быстрый старт: пять шагов

1. **Запустите** `WindowStream.exe` и найдите значок в области уведомлений.
2. **Откройте окно, которое нужно показывать** (оно должно быть развёрнуто, не свёрнуто в панель задач).
3. Щёлкните значок **правой кнопкой мыши** → пункт **«Окно: не выбрано»** → выберите нужное окно в списке. Трансляция начнётся сразу, значок станет зелёным.
4. **Узнайте адрес:** наведите курсор на значок — во всплывающей подсказке будет адрес, например `http://192.168.1.20:8080/`.
5. **Введите этот адрес в браузере планшета.** Вы увидите окно с компьютера.

При следующем запуске программа сама вспомнит окно и начнёт трансляцию: повторно выбирать его не нужно.

5. Значок в области уведомлений

Цвета значка

Значок	Состояние
Серый круг с квадратом	Трансляция остановлена
Зелёный круг с треугольником	Идёт трансляция
Жёлтый круг с двумя полосками	Пауза

Подсказка

При наведении курсора на значок во время трансляции показывается, например:

Трансляция окна: идёт
 Захват 10 к/с · новых кадров 3 к/с · клиентов 1
<http://192.168.1.20:8080/>

- **Захват** — сколько раз в секунду программа снимает окно.
- **новых кадров** — сколько изменившихся кадров в секунду отправляется. Если картинка в окне не меняется, здесь будет . Это нормально: программа не отправляет одинаковые кадры, экономя процессор и сеть.
- **клиентов** — сколько браузеров сейчас смотрят трансляцию.
- Последняя строка — адрес для планшета.

Показатели обновляются раз в секунду. Если «Захват» заметно ниже заданной частоты кадров (по умолчанию 10), значит, компьютер не успевает: уменьшите частоту, масштаб или качество (см. [раздел 9](#)).

6. Меню значка

Меню открывается **правой кнопкой мыши** по значку.

Пункт	Что делает
Начать трансляцию	Запускает трансляцию выбранного окна. Доступен, когда трансляция остановлена.
Пауза / Продолжить	Приостанавливает и возобновляет трансляцию. На планшете остаётся последний кадр с пометкой «Пауза». Название пункта меняется в зависимости от состояния.
Закончить трансляцию	Полностью останавливает трансляцию и закрывает подключения. Планшет покажет «Нет связи».
Окно: ...	Открывает список окон, доступных для трансляции. Текущее окно отмечено. Выбор окна сохраняется и сразу запускает трансляцию этого окна.
Вывести окно на передний план	Разворачивает окно (если оно свёрнуто) и выводит его поверх остальных.
Запускать вместе с Windows	Включает и выключает автозапуск (галочка показывает, что он включён).
Открыть файл настроек	Открывает файл настроек в Блокноте.
Выйти	Останавливает трансляцию и закрывает программу.

Недоступные в данный момент пункты неактивны (серые).

7. Выбор окна для трансляции

Как выбрать

Правая кнопка по значку → «Окно: ...» → выберите окно из списка.

Что происходит при выборе:

1. окно запоминается (заголовок и имя программы, которой оно принадлежит);
2. если окно было свёрнуто, оно разворачивается, затем выводится на передний план;
3. трансляция перезапускается на новом окне, на экран выводится уведомление с адресом.

В списке показываются обычные окна программ (до 40 штук, по алфавиту). Не показываются: окна командной строки и терминала, рабочий стол, служебные и скрытые окна, а также очень маленькие окна. Если нужного окна нет в списке, убедитесь, что оно открыто и не свёрнуто, и откройте меню заново: список составляется при каждом открытии.

Как программа находит окно потом

Программа запоминает **заголовок** окна и **имя файла программы** (например, `myapp.exe`).

При поиске окна используются такие правила по порядку:

1. заголовок совпадает полностью;
2. заголовок начинается с сохранённого текста;
3. заголовок содержит сохранённый текст;
4. если ничего не подошло, но имя программы известно — берётся **самое большое видимое окно этой программы**.

Благодаря четвёртому правилу трансляция не теряется, когда заголовок окна меняется.

Например, в заголовке многих программ есть имя открытого файла, и при открытии другого файла заголовок становится другим.

Чтобы всегда транслировать окно, даже если заголовок меняется, можно указать в настройках только часть заголовка (например, название программы без имени файла): см. параметр

`title` в [разделе 9](#).

Окно закрыто или ещё не открыто

- Если окно закрыть во время трансляции, программа ищет его снова и продолжит показ, когда оно появится.
- Если окно не открыто при запуске программы (например, сразу после входа в Windows), программа выведет уведомление «Окно ... не найдено. Жду появления окна...» и будет проверять каждые 5 секунд, пока оно не появится.

8. Просмотр на планшете

Как открыть

1. Убедитесь, что планшет подключён к той же сети, что и компьютер.
2. В браузере планшета введите адрес из подсказки значка, например `http://192.168.1.20:8080/`. Адрес начинается с `http://` (не `https://`).
3. Страницу удобно добавить в закладки.

Как узнать адрес, если подсказка показывает неподходящий

В подсказке выводится наиболее подходящий адрес, но у компьютера может быть несколько сетевых подключений. Чтобы увидеть все адреса:

1. нажмите `Win + R`, введите `cmd`, нажмите Enter;
2. выполните команду `ipconfig`;
3. найдите **IPv4-адрес** подключения, через которое компьютер связан с планшетом (обычно начинается с `192.168.` или `10.`).

Адреса, начинающиеся с `169.254.`, — служебные: Windows назначила их сама, не получив адрес от роутера. Они работают только если у планшета тоже адрес из этого диапазона. Обычно при таком адресе нужно проверить подключение к сети.

Порт (`8080`) можно изменить в настройках.

Что видно на странице

Картинка окна вписана в аккуратную рамку со скруглёнными углами на весь экран браузера, с сохранением пропорций. Название вкладки браузера совпадает с заголовком транслируемого окна и обновляется вместе с ним.

Индикатор режима в правом верхнем углу:

Индикатор	Значение
Зелёная мигающая точка, Транслируется	Идёт трансляция. Рядом показывается <code>N fps · M мс</code> : сколько новых кадров в секунду получает планшет и приблизительная задержка.
Жёлтая точка, Пауза	На компьютере включена пауза. Картинка замерла и потускнела.
Красная точка, Нет связи	Компьютер недоступен или трансляция остановлена. Картинка серая, поверх неё крутится индикатор. Страница переподключается сама, обновлять её не нужно.

Цвет тонкой подсветки по краю рамки тоже соответствует режиму (зелёный, жёлтый, красный).

Автоскрытие. Во время обычной трансляции индикатор и кнопки исчезают через 4 секунды, чтобы не закрывать картинку. Коснитесь экрана, чтобы показать их снова. Во время паузы и при потере связи они остаются на экране постоянно.

Управление жестами

Действие	Результат
Касание	Показать индикатор и кнопки
Два пальца (сведение и разведение)	Масштабирование до ×8
Один палец при увеличении	Перемещение картинки
Двойное касание	Приблизить в 2,5 раза в этой точке, повторное двойное касание возвращает исходный вид
Касание метки ×2.4 · сброс (справа внизу)	Сбросить масштаб
Долгое нажатие (около 0,7 с)	Скрыть или показать строку fps · мс . Выбор запоминается в браузере
Кнопка в левом верхнем углу	Полноэкранный режим
Колесо мыши (на компьютере)	Масштабирование

Метка масштаба справа внизу появляется, пока картинка увеличена, и остаётся видимой.

Совет: при увеличении картинка остаётся такой же чёткой, как передаётся с компьютера. Для чёткого увеличения оставьте

scale

 равным

1.0

 (это значение по умолчанию).

Несколько устройств

К одной трансляции можно подключить несколько устройств одновременно: число подключений показывается в подсказке значка («клиентов»).

9. Файл настроек

Где находится

%APPDATA%\WindowsStream\settings.json

Обычно это

C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\WindowsStream\settings.json

.

Проще всего открыть его из меню значка: **«Открыть файл настроек»** (откроется в Блокноте).
Файл создаётся автоматически при первом запуске.

Изменения вступают в силу после перезапуска программы. Закройте её через **«Выйти»** и запустите снова.

Выбранное в меню окно сохраняется в файле автоматически (параметры `title` и `process`).

Пример

```
{
  "title": "Untitled - Map",
  "process": "mapapp.exe",
  "port": 8080,
  "fps": 15.0,
  "quality": 75,
  "scale": 1.0,
  "mode": "printwindow",
  "no_diff": false,
  "no_turbo": false,
  "autostart_broadcast": true,
  "language": "en"
}
```

Соблюдайте формат JSON: строки в двойных кавычках, между параметрами запятые, после последнего параметра запятой нет, `true` и `false` пишутся строчными буквами без кавычек.
Если файл повреждён, программа его проигнорирует и использует значения по умолчанию.
Тогда исправьте файл или удалите его: при следующем запуске он создастся заново.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
<code>title</code>	пусто	Заголовок окна или его часть (регистр не важен).
<code>process</code>	пусто	Имя файла программы, которой принадлежит окно (например <code>mapapp.exe</code>). Помогает найти окно, когда заголовок меняется. Заполняется автоматически при выборе окна из меню.
<code>port</code>	<code>8080</code>	Порт, по которому доступна трансляция. Меняйте, если порт занят другой программой.
<code>fps</code>	<code>10</code>	

Параметр	По умолчанию	Описание
		Максимальное число кадров в секунду (не меньше 0,5). Чем больше, тем плавнее и тем выше нагрузка.
<code>quality</code>	<code>75</code>	Качество JPEG от 1 до 95. Больше — чётче, но тяжелее для сети.
<code>scale</code>	<code>1.0</code>	Масштаб передаваемого кадра (не меньше 0,1). <code>0.5</code> — вдвое меньше по каждой стороне.
<code>mode</code>	<code>"screen"</code>	Режим захвата: <code>"screen"</code> или <code>"printwindow"</code> (раздел 10).
<code>no_diff</code>	<code>false</code>	<code>true</code> — отключить проверку изменений и отправлять каждый кадр (повышает нагрузку, обычно не нужно).
<code>no_turbo</code>	<code>false</code>	<code>true</code> — не использовать быстрый кодировщик JPEG (нужно только для сравнения).
<code>autostart_broadcast</code>	<code>true</code>	<code>false</code> — не начинать трансляцию сразу после запуска программы, а ждать команды «Начать трансляцию» в меню.
<code>language</code>	<code>"en"</code>	Язык интерфейса: <code>"en"</code> — английский (по умолчанию), <code>"ru"</code> — русский. Влияет на меню в трее, уведомления, сообщения в консоли, <code>--help</code> и страницу на планшете. После изменения перезапустите программу.

Рекомендуемые значения

Ситуация	Настройки
Обычный просмотр карты	по умолчанию (<code>fps</code> 10, <code>quality</code> 75, <code>scale</code> 1.0)
Слабый Wi-Fi или слабый планшет	<code>fps</code> 10–15, <code>quality</code> 60–70, <code>scale</code> 0.75
Максимальная чёткость, много увеличения	<code>scale</code> 1.0, <code>quality</code> 80–90, <code>fps</code> 10
Плавное движение	<code>fps</code> 20–30 (нагрузка на компьютер выше)

Ситуация	Настройки
Меньше нагрузка на компьютер	<code>fps</code> 5–10, <code>scale</code> 0.5–0.75

Если картинка в окне не меняется, программа почти не нагружает компьютер и сеть — это делает проверка изменений кадра, включённая по умолчанию.

10. Режимы захвата: `screen` и `printwindow`

Параметр `mode` определяет, как программа получает картинку окна.

	<code>screen</code> (по умолчанию)	<code>printwindow</code>
Принцип	Копирует прямоугольник окна с экрана	Просит само окно нарисовать своё содержимое
Другие окна поверх нужного	Попадают в трансляцию	Не попадают
Окно закрыто другими окнами	Видно то, что сверху	Транслируется нормально
Программы с GPU-отрисовкой (карты 3D, видео, игры)	Работает	У некоторых программ картинка чёрная или устаревшая
Свёрнутое окно	Не транслируется	Не транслируется

Как выбрать:

1. Сначала попробуйте `"printwindow"`. Если картинка правильная — оставьте этот режим: другие окна перестанут попадать в трансляцию.
2. Если картинка чёрная или не обновляется, вернитесь к `"screen"`. В этом режиме держите окно на переднем плане и следите, чтобы его ничего не закрывало. При выборе окна из меню программа сама выводит его на передний план, а пункт **«Вывести окно на передний план»** делает это в любой момент.

Транслируется всегда **рабочая область окна** (без заголовка окна и рамок), в реальном размере в пикселях.

11. Запуск с параметрами

Обычно параметров в командной строке не нужно: всё хранится в файле настроек. Но при желании можно запускать программу с ключами.

Как запустить из командной строки

Откройте командную строку в папке с программой и введите, например:

```
WindowStream.exe --title "Untitled - Map" --mode printwindow --save
```

Ярлык с параметрами

1. Щёлкните `WindowStream.exe` правой кнопкой → **Отправить** → **Рабочий стол (создать ярлык)**.
2. Щёлкните ярлык правой кнопкой → **Свойства**.
3. В поле **Объект** после пути к файлу добавьте параметры через пробел, например:

```
"C:\Tools\WindowStream\WindowStream.exe" --port 9000
```

Список ключей

Ключ	Описание
<code>--title "текст"</code>	Заголовок окна или его часть.
<code>--list</code>	Показать список открытых окон (описатель, программа, заголовок) и выйти.
<code>--port N</code>	Порт (по умолчанию 8080).
<code>--fps N</code>	Максимум кадров в секунду (по умолчанию 10).
<code>--quality N</code>	Качество JPEG 1–95 (по умолчанию 75).
<code>--scale X</code>	Масштаб кадра, например <code>0.5</code> (по умолчанию 1.0).
<code>--mode screen</code> / <code>--mode printwindow</code>	Режим захвата.
<code>--no-diff</code>	Отключить проверку изменений кадра.
<code>--no-turbo</code>	Не использовать быстрый кодировщик JPEG.
<code>--no-autostart</code>	Не начинать трансляцию при запуске, ждать команды из меню. К автозапуску Windows этот ключ отношения не имеет.
<code>--config "путь"</code>	Использовать другой файл настроек.
<code>--save</code>	Сохранить параметры этого запуска в файл настроек.
<code>--help</code>	Справка по ключам.
<code>--version</code>	Показать версию программы и выйти.

Приоритеты. Ключи командной строки главнее файла настроек, но сами по себе в файл не попадают, если не указать `--save`. Ключи-переключатели (`--no-diff`, `--no-turbo`) можно только включить; чтобы выключить такой параметр, измените файл настроек.

Список окон

Собранная программа не имеет собственного окна консоли, поэтому `--list`, `--help` и `--version` выводят текст в ту командную строку, из которой запущены:

```
WindowStream.exe --list
```

Командная строка может вернуть приглашение раньше, чем появится текст: программа оконная. Чтобы она дождалась, запустите `start /wait "" WindowStream.exe --list`. Если консоли для вывода нет (например, при запуске двойным щелчком), текст показывается в окне сообщения.

12. Запуск вместе с Windows

Как включить

Правая кнопка по значку → «**Запускать вместе с Windows**». Рядом с пунктом появится галочка. Повторный выбор пункта выключает автозапуск.

Автозапуск включается только для вашей учётной записи и не требует прав администратора.

Что происходит при входе в Windows

1. Программа запускается в фоне, в области уведомлений появляется значок.
2. Если в настройках задано окно и `autostart_broadcast` равен `true`, программа начинает трансляцию.
3. Если окна ещё нет (например, нужная программа тоже запускается), программа ждёт его и проверяет каждые 5 секунд, а затем начинает трансляцию сама.

Если окно в настройках не выбрано, программа только выведет подсказку выбрать окно в меню значка.

Если файл переместили

Если вы перенесли `WindowStream.exe` в другую папку и запустили его оттуда, программа сама обновит путь в автозапуске. Если вы удалили файл, не отключив автозапуск, Windows при входе не найдёт программу; чтобы убрать запись, снова запустите программу из любой папки и отключите автозапуск в меню.

13. Пауза, остановка и выход

Действие	Что происходит	Что видит планшет
Пауза	Съёмка окна приостанавливается, программа продолжает работать	Последний кадр, метка «Пауза»
Продолжить	Съёмка возобновляется	Живая картинка
Закончить трансляцию	Съёмка и раздача прекращаются, порт освобождается, значок серый	«Нет связи», страница сама подключится, когда вы снова начнёте трансляцию
Выйти	Программа полностью закрывается	«Нет связи»

Если окно свернуть, картинка на планшете останавливается на последнем кадре, пока окно не развернут. Программа при этом продолжает работать.

14. Несколько трансляций одновременно

По умолчанию можно запустить только **одну копию** программы: при повторном запуске появится сообщение «Программа уже работает» с подсказкой найти значок возле часов, и вторая копия закроется. Порт при этом не затрагивается.

Чтобы транслировать несколько окон одновременно, запустите копии с **разными файлами настроек и разными портами**:

```
WindowStream.exe --config "D:\ws\first.json" --port 8080 --title "Окно 1" --save
WindowStream.exe --config "D:\ws\second.json" --port 8081 --title "Окно 2" --save
```



На планшете откройте разные адреса: `http://192.168.1.20:8080/` и `http://192.168.1.20:8081/`. Оба порта нужно разрешить в брандмауэре, а автозапуск будет работать для той копии, из которой вы его включили.

15. Обновление и удаление

Обновление

1. Закройте программу: правая кнопка по значку → «**Выйти**».
2. Замените `WindowStream.exe` новой версией в той же папке.
3. Запустите её. Настройки сохраняются, они хранятся отдельно от программы.

Если автозапуск был включён, он продолжит работать (путь остаётся прежним).

Полное удаление

1. Отключите автозапуск: правая кнопка по значку → снимите галочку **«Запускать вместе с Windows»**.
2. Закройте программу пунктом **«Выйти»**.
3. Удалите `WindowStream.exe`.
4. При желании удалите папку настроек `%APPDATA%\WindowStream\` (введите этот путь в адресной строке Проводника).

16. Безопасность

- Трансляция **не защищена паролем и не шифруется**. Любой, кто подключён к вашей сети и знает адрес, может посмотреть содержимое окна.
- Используйте программу только в доверенных сетях (домашняя или рабочая сеть, к которой подключены только свои устройства). В общедоступных сетях (кафе, гостиницы) её не используйте.
- В брандмауэре разрешайте доступ только для **частных сетей**.
- Не транслируйте окна с конфиденциальными данными, если в сети есть посторонние.
- Для доступа из другой сети используйте VPN. Не открывайте порт программы в интернет.
- Планшет не может управлять компьютером через эту программу: это только просмотр.

17. Сообщения программы

Собранная программа не показывает консоль, поэтому сообщения выводятся как уведомления Windows возле часов.

Сообщение	Значение и что делать
Трансляция запущена. Откройте на планшете: ...	Всё хорошо, откройте указанный адрес на планшете.
Окно «...» не найдено. Жду появления окна...	Нужное окно не открыто. Откройте его: трансляция начнётся сама. Или выберите другое окно в меню.
Окно не выбрано: выберите его в меню трея / Выберите окно в меню иконки: пункт «Окно»	В настройках нет окна. Выберите окно в меню значка.
Не удалось открыть порт 8080: ...	Порт занят другой программой или другой копией. Смените <code>port</code> в файле настроек.
Транслируется: ...	Трансляция переключена на выбранное окно.
	Результат переключения автозапуска.

Сообщение	Значение и что делать
Программа будет запускаться вместе с Windows / Автозапуск отключён	
Не удалось изменить автозапуск: ...	Запись в реестре недоступна (например, запрещена политикой организации). Обратитесь к администратору.
Не удалось открыть файл настроек: ...	Блокнот не запустился. Откройте файл вручную (см. раздел 9).
Окно «Программа уже работает»	Копия программы уже запущена. Найдите её значок возле часов, возможно, в скрытых значках.

18. Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина и решение
Планшет не открывает страницу	1) Планшет и компьютер в разных сетях — подключите к одной. 2) Брандмауэр блокирует доступ — разрешите программу для частных сетей (Пуск → «Разрешение взаимодействия с приложением через брандмауэр»). 3) Неверный адрес — проверьте его командой <code>ipconfig</code> (см. раздел 8). 4) Роутер включил изоляцию клиентов — отключите её. 5) Адрес начинается с <code>169.254.</code> — проверьте подключение к сети.
Значок не виден	Нажмите стрелку ^ («Показать скрытые значки») на панели задач и перетащите значок на панель.
Программа не запускается, ничего не происходит	Возможно, она уже работает: значок может быть среди скрытых. Попробуйте запустить ещё раз: если появится сообщение «Программа уже работает» — она запущена.
SmartScreen или антивирус блокирует файл	Файл не подписан. Нажмите «Подробнее → Выполнить в любом случае» либо добавьте файл в исключения антивируса.
Поверх нужного окна видны другие окна	Режим <code>screen</code> копирует изображение с экрана. Установите <code>"mode": "printwindow"</code> в настройках либо держите нужное окно на переднем плане.
Картинка чёрная	Окно рисуется через GPU и не отдаёт содержимое режиму <code>printwindow</code> . Установите <code>"mode": "screen"</code> .
Часть окна не обновляется	Эта часть находится за краем экрана: Windows и программа её не перерисовывают. Сдвиньте окно так, чтобы оно целиком помещалось на экране, или используйте второй монитор.

Проблема	Возможная причина и решение
Картинка замерла, а индикатор «Транслируется»	Окно свёрнуто. Разверните его или выберите «Вывести окно на передний план» .
В подсказке «новых кадров 0 к/с»	Картинка в окне не меняется. Это нормально.
После смены окна на планшете осталась старая картинка	В режиме <code>screen</code> новое окно может оказаться за другими окнами. При выборе окна из меню оно теперь выводится на передний план автоматически; если нет, используйте пункт «Вывести окно на передний план» .
Высокая нагрузка на процессор	Уменьшите <code>fps</code> , поставьте <code>scale</code> 0.5–0.75, уменьшите <code>quality</code> .
Картинка дёргается или запаздывает	Слабый Wi-Fi или слабый планшет: уменьшите <code>scale</code> и <code>quality</code> ; по возможности подключитесь к сети 5 ГГц. Смотрите на планшете задержку в мс и в подсказке значка частоту захвата.
Задержка на планшете показывается как «—»	Это нормально в первые секунды после подключения.
Трансляция не запускается после входа в Windows	Нужное окно ещё не открыто (программа его ждёт) либо окно не выбрано в настройках — выберите его в меню значка.
Окно программы, запущенной от имени администратора, не транслируется	Запустите WindowStream тоже от имени администратора (правая кнопка по файлу → «Запуск от имени администратора»): Windows не позволяет обычным программам управлять окнами с повышенными правами.
Настройки не действуют	Изменения вступают в силу после перезапуска программы. Также проверьте формат файла (запятые, кавычки): при ошибке файл игнорируется.
Файл настроек нужно сбросить	Закройте программу, удалите <code>%APPDATA%\WindowStream\settings.json</code> и запустите снова.

19. Ограничения

- Транслируется одно окно на одну копию программы.
- Нет звука.
- Нет управления с планшета: только просмотр.

- Показывается только рабочая область окна (без заголовка и рамок).
- Свёрнутое окно не транслируется: на планшете остаётся последний кадр.
- Часть окна за краем экрана не обновляется.
- В режиме `printwindow` некоторые программы с GPU-отрисовкой дают чёрную картинку; видео, защищённое от копирования, не показывается ни в одном режиме.
- Нет пароля и шифрования (только обычный `http://`).
- Интерфейс программы и страницы — на английском или русском языке (параметр `language`).

20. Частые вопросы

Нужен ли интернет? Нет. Достаточно локальной сети между компьютером и планшетом. Интернет для работы программы не используется.

Можно ли смотреть с телефона или другого компьютера? Да. Подойдёт любое устройство с современным браузером в той же сети.

Сколько устройств может смотреть одновременно? Несколько. Число подключений видно в подсказке значка.

Программа закрывает окно или мешает работе в нём? Нет. Она только снимает содержимое окна. Работать в нём на компьютере можно как обычно. Единственное действие с окном — вывод его на передний план при выборе из меню или по пункту «Вывести окно на передний план».

Что будет, если закрыть окно, которое транслируется? Программа продолжит работать и найдёт окно снова, когда оно появится. На планшете до этого будет последний кадр.

Что будет, если заголовок окна поменялся? Программа найдёт окно по имени программы (самое большое окно этой программы). Название вкладки на планшете обновится.

Как сменить порт? Измените `port` в файле настроек и перезапустите программу. На планшете используйте новый адрес, например `http://192.168.1.20:9000/`.

Почему адрес в подсказке отличается от того, что я ожидал? Компьютер может иметь несколько сетевых адаптеров (Wi-Fi, Ethernet, виртуальные). Выберите с помощью `ipconfig` адрес того подключения, через которое компьютер связан с планшетом.

Где посмотреть текущую версию настроек и что в них можно менять? Пункт меню «Открыть файл настроек» и [раздел 9](#).

Как остановить программу совсем? Правая кнопка по значку → «Выйти». Простое закрытие окна не нужно: у программы нет окна, только значок.